

اسم المركز :

رقم المركز :

المادة : الأحياء

الاسم :

رقم الجلوس :

=====

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية – مارس ٢٠٠٧م

لاستعمال الكنترول

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

*** تعليمات هامة :**

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
- ٥- لن تُصحح أي إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها .

*** تنبيه للممتحنين :**

- عدد أسئلة الورقة (٧ أسئلة) مطبوعة على (٩ صفحات) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			
المجموع كتابة			

لا تكتب في هذا المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

١- أسئلة هذا الجزء خاصة بالعلاقات المائية للنباتات الزهرية .

(أ) صنّف النباتات وفق علاقاتها المائية

(ب) عدّد فقط آليات دخول ماء التربة النبات

.....

(ج) سمّ فقط طرق فقد النبات الماء

(د) ما الفائدة التي تعود على النبات من فقد الماء ؟

.....

.....

(هـ) ما التحورات التي تضمن للنبات تعويض هذا الفقد من الماء ؟

.....

.....

.....

.....

ملحوظة هذا الجزء خاص بحيوانات الصحاري :

٢- (أ) اذكر ثلاث مشاكل بيئية هامة مختلفة تجابه حيوانات الصحاري .

.....

(ب) وضّح كيف يساهم الشعر في تنظيم درجة حرارة الجسم والمحتوى المائي لتدييات الصحاري .

.....

.....

.....

.....

(ج) اذكر ثلاث طرق تحصل تحصل بها تدييات الصحاري على الماء .

.....

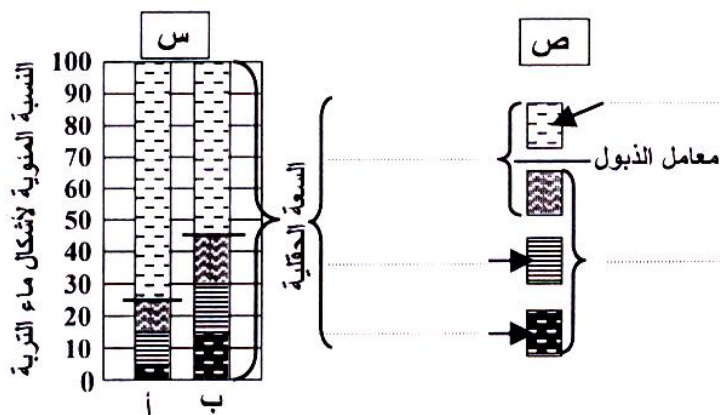
.....

(د) ما ميزات إخراج النفايات النتروجينية في صورة حمض بولييك في الزواحف ؟

.....

.....

السؤال الثاني :

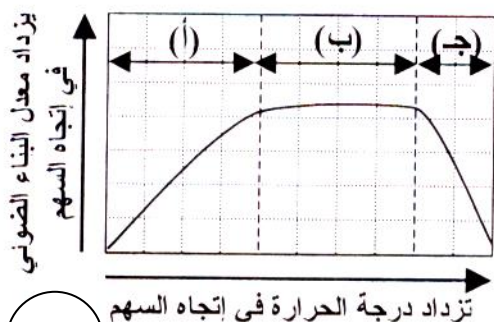


١- في الشكل (س) على اليسار ، يمثل
العمود (أ) أشكال المياه في تربة
مروية معبراً عنها كنسبة مئوية من
السعة الحلقية . ويمثل العمود (ب)
أشكال المياه لنفس التربة بعد بضع
أيام من الري السابق .

▪ عرّف السعة الحلقية :

.....
.....

- اكتب في الأماكن المخصصة في مفتاح الرسم (ص) أسماء أشكال المياه في التربة .
- كم تبلغ النسبة المئوية للماء الميسور في الحالة (أ) ؟ % ، وفي الحالة (ب) % .
- كيف تفسر الفرق ؟ اذكر سببين محتملين (i)
(ii)



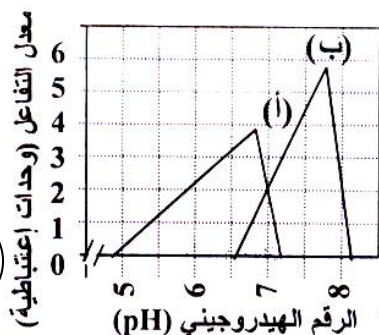
٢- الرسم على اليسار يوضح نتائج تجربة خاصة بعملية البناء الضوئي .
أجريت التجربة في درجات حرارة مختلفة وظروف ثابتة من شدة
الاستضاءة وتركيز CO_2 .

- أعط الرسم عنواناً مناسباً :
-

▪ سمّ فقط العامل أو العوامل التي كانت في اعتقادك مُحدّدة
في كل من المراحل :

..... (أ) (ب) (ج)

٣- يوضح الرسم البياني على اليسار معدل نشاط إنزيمين (أ) و (ب) داخل
مدى من تركيز H^+ . أجب عن الآتي :



- ما الرقم الهيدروجيني الذي تساوى عنده معدل نشاط الإنزيمين ؟
- إي عندما كان تركيز H^+ = /لتر .
- أي من الإنزيمين يعمل أفضل في وسط يميل إلى القلوية ؟
- ماذا يحدث للإنزيم (أ) عند pH أقل من ٥ أو أكثر من ٧ ؟
- اختر وحدة قياس يمكن استخدامها لتقدير معدل التفاعل الإنزيمي .

.....

- ماذا يعني لك كل من الآتي :
- (أ) التفاعلات الإنزيمية تفاعلات عكسية .

(ب) مسخ الإنزيم

- عدد فقط العوامل التي تؤدي إلى مسخ الإنزيم .

السؤال الثالث :

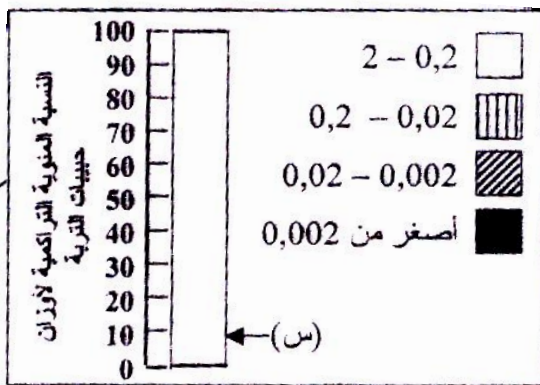
١- (أ) ما التربة ؟

(ب) ما التربة الرسوبية ؟

(ج) عدد فقط عوامل التجوية الميكانيكية

(د) حلت باحثة عينة وزنها ١ كجم من تربة ما تحليلاً ميكانيكياً ورصدت نتائجها في الجدول أدناه :

حجم الحبيبات (مم)	أصغر من ٠,٠٠٢	٠,٠٠٢ - ٠,٠٢	٠,٠٢ - ٠,٢	٠,٢ - ٢
وزن الحبيبات %	٢٠	٥٠	٢٠	١٠



- في المستطيل القائم (س) في الرسم على يسار الورقة ارسم

العمود البياني التراكمي الذي يوضح الأوزان النسبية لكل

نوع من حبيبات التربة مستخدماً المفتاح جوار الرسم .

■ كم جراماً من الرمل الناعم احتوت عينة التربة ؟

■ سمّ : نوع التربة التي أخذت منها العينة

■ الجهاز المستخدم في تحليل عينة التربة

٢- سمّ أربعاً من الظواهر الطبيعية التي تحدث في الغلاف الصخري

(i) (ii) (iii) (vi)

٣- سمّ أربعة من عوامل المناخ .

(i) (ii) (iii) (vi)

٤- (أ) اكتب المعادلة الرياضية التي تمكّن من تحويل درجة الحرارة بالتدريج المئوي (م) إلى تدريج فهرنهايتي

(ف) :
(ب) ما درجة الحرارة التي عندها (م) = (ف) ؟ وضّح طريقة الحساب .

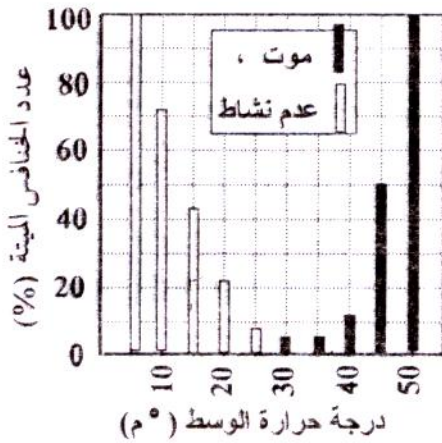
٥- أكمل الناقص :

يمكن لبعض السحالي والتي تصنف حرارياً ضمن تنظيم درجة حرارة أجسامها
بطرق بينما تستطيع الأرناب ذلك بطرق و

٦- ما المقدرة الحيوية ؟

٧- ما المقاومة البيئية ؟

السؤال الرابع :



١- يدرس باحث العلاقات الحرارية للخنفساء المعروفة علمياً باسم *Alphitobius depressus* . عرض الباحث في إحدى تجاربه ١٠ مجاميع من هذه الخنافس لدرجات حرارة تتراوح بين ٥ م و ٥٠ م في رطوبة نسبية ثابتة قدرها ٥٠٪ وفي كل درجة حرارة استخدام ٣٠ خنفساء . بعد ٢٤ ساعة عدّ الباحث الخنافس الميتة أو غير النشطة في كل حالة ، وعرض نتائجه بالرسم البياني على اليسار .
أجب عن الآتي :

(أ) ما العدد الكلي للخنفساء الذي استخدمه الباحث ؟ خنفساء

(ب) يُعرّف الباحث درجة الحرارة القصوى المميتة بأنها التي تقتل ٥٠٪ من الخنافس ، وعليه هذه الدرجة بالنسبة لهذا النوع من الخنافس هي : م .

(ج) يمتد المدى الحراري لهذا النوع من الخنافس م إلى م .

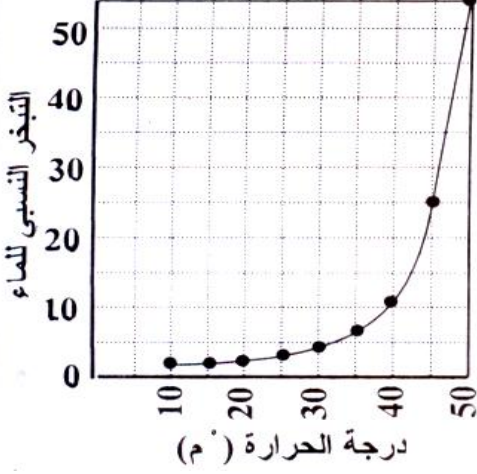
(د) تقع درجة الحرارة المثلى لهذا النوع من الخنافس بين درجتَي م و م .

(هـ) ما تعريفك لدرجة الحرارة المثلى ؟

٢- في تجربة أخرى على نفس الخنافس المذكور أعلاه قَدَّر الباحث النسبة المئوية للماء المفقود عندما عرّض مجاميع من الخنافس لدرجات حرارة مختلفة . قَدَّم الباحث نتائجها في الرسم البياني على اليسار .

أجب عن الآتي :

(أ) صف كتابةً ما يوضّحه الخط البياني عن العلاقة بين درجة حرارة الوسط ونسبة الماء المفقود .



(ب) خَمِّن ما الذي حدث عند درجة الحرارة فوق ٤٠ م° وتسبب في الزيادة الفجائية لكمية الماء المفقود ؟

٣- (أ) ما المقصود بكلّ مما يأتي ؟

■ الطراز الوراثي (الجيني)

■ التباين الوراثي :

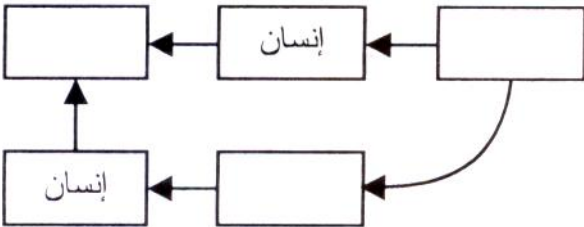
(ب) ما مسببات التباين الوراثي بين أفراد النوع ؟

(ج) ما أهمية التباين الوراثي للنوع ؟

٤- (أ) عرّف كلاً مما يأتي :

■ السلسلة الغذائية :

■ الشبكة الغذائية :



(ب) أكمل هذا الجزء من الشبكة الغذائية الموضح على اليسار بكتابة ما يتناسب من أسماء الكائنات الحية في الصناديق الفارغة (الأسهم تشير إلى اتجاه نقل الطاقة) .

(ج) أكمل : في الجزء العلوي من الرسم يعتبر الإنسان من

(د) ما مصدر الطاقة التي تنساب في الشبكة الغذائية ؟

وما المصير النهائي لهذه الطاقة ؟

السؤال الخامس :

١- وضّح باختصار معقبات ظهور السيانونبكتريا في الغلاف الحيوي لكوكب الأرض .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢- كيف تدافع النباتات الزهرية عن نفسها ضد العاشبات ؟

.....

.....

.....

.....

٣- ما التحور الفسيولوجي للنباتات الجفافية العصارية الذي يقلل فقدائها الماء نتحاً ؟

.....

.....

٤- اشرح باختصار كلاً من العبارات الآتية :

(أ) المنافسة داخل النوع أشد من المنافسة بين الأنواع :

.....

.....

(ب) تفضل إناث الثدييات التزاوج مع الذكور الأكبر عمراً :

.....

.....

(ج) الأسماك العظيمة التي تعيش في الماء العذبة تخرج نفاياتها النتروجينية في صورة أمونيا .

.....

.....

.....

.....

٥- أكمل : الموارد المتجددة هي :

.....

.....

السؤال السادس :

كلّ من الأسئلة أو العبارات الناقصة متبوع بأربعة إجابات محتملة . اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في الصندوق المناسب . صناديق الإجابة مطبوعة عند نهاية السؤال (صفحة ٩) .

١- أي من الآتي غير صحيح ؟

- (أ) يتناسب معدل تبادل الحرارة والماء فقداً واكتساباً من البيئة تناسباً عكسياً مع حجم الحيوان .
- (ب) يتناسب معدل استهلاك الطاقة اللازمة للتنظيم الحراري طردياً مع حجم الحيوان النديي .
- (ج) يتناسب معدل التبادل الحراري عكسياً مع الفرق بين درجة حرارة الوسط ودرجة حرارة جسم الحيوان .
- (د) التوصيل أهم طرق التبادل الحراري بين الوسط وجسم الحيوان في المواطن المائية .

الرسم المصاحب يمثل جزءاً من ترعة مهمة وهو خاص فقط بالأسئلة من رقم ٢ إلى رقم ٧ في الشكل : ١ ن ، ٢ ن ، ٣ ن ، ٤ ن = نباتات ، ١ ح ، ٢ ح ، ٣ ح ، ٤ ح = حيوانات .

٢- تتشارك الكائنات المقيمة في الرسم نفس :

- (أ) البيئة .
- (ب) المواطن العام .
- (ج) المواطن الدقيق .
- (د) المحراب البيئي .

٣- تتشارك الكائنات المقيمة في الرسم نفس :

- (أ) الدورة الغذائية .
- (ب) الشبكة الغذائية .
- (ج) السلسلة الغذائية .
- (د) الإجابتان (أ) و (ب) .

٤- النبات الذي يخلو جسمه من أوعية الخشب ولا تحمل أوراقه

ثغوراً هو الذي يحمل الرمز :

- (أ) ١ ن
- (ب) ٢ ن
- (ج) ٣ ن
- (د) ٤ ن

٥- تشمل نباتات المستنقعات البرمائية النباتات المشار إليها بالرموز :

- (أ) ١ ن
- (ب) ١ ن ، ٢ ن
- (ج) ١ ن ، ٢ ن ، ٣ ن
- (د) ١ ن ، ٢ ن ، ٣ ن ، ٤ ن

٦- النباتات التي لها أوراق تحمل ثغوراً على السطح فقط هي المشار إليها بالرموز :

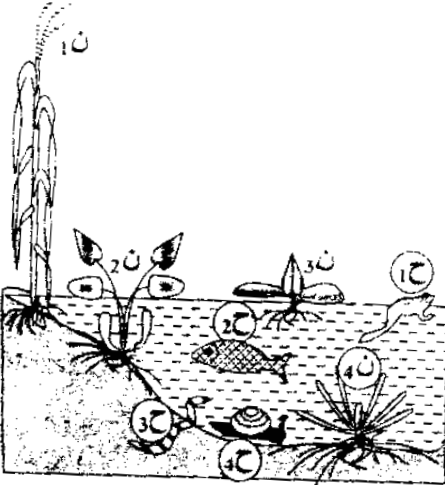
- (أ) ١ ن ، ٢ ن
- (ب) ١ ن ، ٢ ن ، ٣ ن
- (ج) ١ ن ، ٣ ن
- (د) ١ ن ، ٣ ن

٧- الحيوانات التي تستخدم الجلد كسطح تنفسي هي المشار إليها بالرموز :

- (أ) ١ ح ، ٢ ح
- (ب) ١ ح ، ٣ ح
- (ج) ٢ ح ، ٤ ح
- (د) ٣ ح ، ٤ ح

٨- أي من الآتي غير صحيح عن الإشعاع المؤين ؟

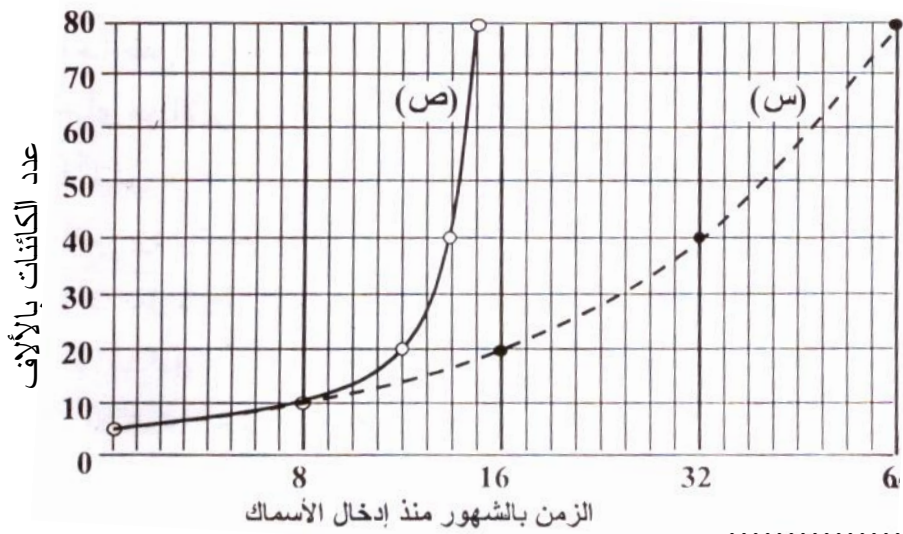
- (أ) يضم موجات كهرومغناطيسية وجسيمات ذرية أولية .
- (ب) مصدره الوحيد الإشعاع الشمسي .
- (ج) غالباً ضار بكل أشكال الحياة .
- (د) يمكن استخدامه في تعقيم مياه الشرب .



السؤال السابع :

١- أنشئت بحيرة مستديمة ضخمة بإقامة سد يعترض مجرى أحد الخيران الموسمية لتوفير مياه لشرب الإنسان والحيوان وكذلك لري مشروع للخضر أقيم بالجوار . بعد عدة سنوات أصبحت البحيرة زاهرة بالكائنات الميكروسكوبية والحياة النباتية والحيوانية عدا الفقاريات . أجب عن الآتي :

- (أ) سمّ مجموعتين من الكائنات الميكروسكوبية التي قد تصل مياه البحيرة ،
 (ب) سمّ نوعين من الحشرات التي قد تصل دون وسيط ناقل إلى ماء البحيرة ،
 (ج) سمّ فقط مجموعات النباتات الزهرية المائية التي قد تعمر البحيرة
 (د) كيف تصل الكائنات الحية إلى ماء البحيرة ؟



بعد استئجاب الحياة في البحيرة ، تم إدخال ٥٠٠٠ من كل من نوعين مختلفين من الأسماك (س) و(ص) ومنع صيد هذه الأسماك من البحيرة . تابع المختصون نمو مجموعتي الأسماك بانتظام عدة سنوات ورصدوا ذلك بمنحني النمو المبينين في الرسم على اليسار .

- (هـ) أي من النوعين نما أسرع ؟
 (و) قارن بين زمني التضاعف لنمو مجموعتي الأسماك لتعضد إجابتك في (هـ) .

٢- عدّد فوائد الغابات كمورد متجدد للإنسان .

٣- ما معقبات زيادة المغذيات في مياه الترع والمصارف ؟

٤- عدّد أهم مصادر تلوث الهواء .



للحصول على المزيد من الإمتحانات والإجابات النموذجية قم بزيارة الموقع
يوجد في الموقع جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003 م إلى عام 2008 م